

Ejercicios de PseudoCódigo

1. Cree un pseudocódigo que le pida un precio de producto al usuario, calcule su descuento y muestre el precio final tomando en cuenta que:

- Si el precio es menor a 100, el descuento es del 2%.
- Si el precio es mayor o igual a 100, el descuento es del 10%.
- *Ejemplos:*

- 120 → 108

- 40 → 39.2

1. Inicio
2. Definir **precio**
3. Definir **descuento**
4. Mostrar 'Digite el precio del producto'
5. Pedir **precio**
6. Si (**precio** < 100) entonces:
 1. **descuento** = 0.02
7. Sino:
 1. **descuento** = 0.10
8. FinSi
9. **precio** = **precio** * (1 - **descuento**)
10. Mostrar 'El precio con descuento del producto es:'
11. Mostrar **precio**
12. Fin

2. Cree un pseudocódigo que le pida un tiempo en segundos al usuario y calcule si es menor o mayor a 10 minutos. Si es menor, muestre cuantos segundos faltarían para llegar a 10 minutos. Si es mayor, muestre "Mayor". Si es exactamente igual, muestre "Igual".

○ Ejemplos:

- 1040 → Mayor
- 140 → 460
- 600 → Igual
- 599 → 1

1. Inicio
2. Definir **tiempo**
3. Definir **restante**
4. Mostrar 'Digite el tiempo en segundos'
5. Pedir **tiempo**
6. Si (**tiempo** > 600) entonces:
 1. Mostrar 'Mayor'
7. Si (**tiempo** == 600) entonces:
 1. Mostrar 'Igual'
8. Sino:
 1. **restante** = 600 – **tiempo**
 2. Mostrar 'Faltan'
 3. Mostrar **restante**
9. FinSi
10. Fin

3. Cree un algoritmo que le pida un número al usuario, y realice una suma de cada número del 1 hasta ese número ingresado. Luego muestre el resultado de la suma.

- $5 \rightarrow 15$ ($1 + 2 + 3 + 4 + 5$)
 - $3 \rightarrow 6$ ($1 + 2 + 3$)
 - $12 \rightarrow 78$ ($1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12$)
1. Inicio
 2. Definir `numero`
 3. Definir `suma`
 4. Definir `contador`
 5. Mostrar 'Digite un número natural'
 6. Pedir `numero`
 7. `suma = 0`
 8. `contador = 1`
 9. Mientras que (`contador <= numero`) repetir:
 1. `suma = suma + contador`
 2. `contador = contador + 1`
 10. FinMientras
 11. Mostrar 'El resultado de la suma es:'
 12. Mostrar `suma`
 13. Fin